2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位）的共轭复数对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

将分子分母同乘以 $1-\mathrm{i}$，得

$$z=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{2}=1+\mathrm{i}.$$

因此共轭复数为 $\overline{z}=1-\mathrm{i}$，它在复平面内对应的点为 $(1,-1)$，位于第四象限，故选 D.

2. 已知全集为 $\mathbb{R}$. 集合 $A=\left\{x\mid\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\leq 1\right\}$，$B=\{x\mid x^{2}-6x+8\leq 0\}$，则 $A\cap\complement_{\mathbb{R}}B=$（ ）

A. $\{x\mid x\leq 0\}$
B. $\{x\mid 2\leq x\leq 4\}$
C. $\{x\mid 0\leq x<2\}$ 或 $\{x\mid x>4\}$
D. $\{x\mid 0<x\leq 2\}$ 或 $\{x\mid x\geq 4\}$

【答案】**C**

【解析】

因为函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}$ 是减函数，且在 $x=0$ 时取值为 1，所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\leqslant 1$ 等价于 $x\geqslant 0$，即 $A=[0,+\infty)$.

又 $x^{2}-6x+8=(x-2)(x-4)$，所以 $B=[2,4]$，从而 $\complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,2)\cup(4,+\infty)$.

因此

$A\cap\complement_{\mathbb{R}}B=[0,2)\cup(4,+\infty)$，对应选项 C.

3. 在一次跳伞训练中，甲，乙两位学员各跳一次. 设命题 p 是“甲降落在指定范围”，q 是“乙降落在指定范围”，则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为（ ）

A. $(\neg p)\vee(\neg q)$
B. $p\vee(\neg q)$
C. $(\neg p)\wedge(\neg q)$
D. $p\vee q$

【答案】**A**

【解析】

“至少有一位学员没有降落在指定范围”是“不是两位学员都降落在指定范围”，即命题 $\neg(p\wedge q)$.

由德摩根律，$\neg(p\wedge q)=(\neg p)\vee(\neg q)$，所以选 A.

4. 将函数 $y=\sqrt{3}\cos x+\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图像向左平移 m（$m>0$）个单位长度后，所得到的图象关于 y 轴对称. 则 m 的最小值是（ ）

A. $\frac{\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】

原函数可化为

$$y=\sqrt{3}\cos x+\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right).$$

图象向左平移 m 个单位后，函数变为

$$g(x)=2\cos\left(x+m-\frac{\pi}{6}\right).$$

图象关于 y 轴对称等价于 $g(x)$ 为偶函数. 展开得

$g(x)=2\cos x\cos\left(m-\frac{\pi}{6}\right)-2\sin x\sin\left(m-\frac{\pi}{6}\right)$，故必须有

$$\sin\left(m-\frac{\pi}{6}\right)=0.$$

于是 $m=\frac{\pi}{6}+k\pi$，其中 k 为整数. 结合 $m>0$，最小值为 $\frac{\pi}{6}$，故选 B.

5. 已知 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，则双曲线 $C_1:\frac{x^2}{\cos^2\theta}-\frac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 与 $C_2:\frac{y^2}{\sin^2\theta}-\frac{x^2}{\sin^2\theta\tan^2\theta}=1$ 的（ ）

A. 实轴长相等　　B. 虚轴长相等　　C. 焦距相等　　D. 离心率相等

【答案】**D**

【解析】

双曲线 C_1 的实半轴和虚半轴分别为 $a_1=\cos\theta$、$b_1=\sin\theta$，所以其焦半距满足 $c_1^2=a_1^2+b_1^2=1$，离心率为

$$e_1=\frac{c_1}{a_1}=\frac{1}{\cos\theta}.$$

将 C_2 写成标准形式

$\frac{y^2}{(\sin\theta)^2}-\frac{x^2}{(\sin\theta\tan\theta)^2}=1$，其竖直实半轴为 $a_2=\sin\theta$，虚半轴为 $b_2=\sin\theta\tan\theta$.

因此

$c_2^2=a_2^2+b_2^2=\sin^2\theta+\sin^2\theta\tan^2\theta=\tan^2\theta$，从而 $c_2=\tan\theta$，且

$$e_2=\frac{c_2}{a_2}=\frac{\tan\theta}{\sin\theta}=\frac{1}{\cos\theta}=e_1.$$

故两条双曲线的离心率相等，选 D.

6. 已知点 $A(-1,1)$，$B(1,2)$，$C(-2,-1)$，$D(3,4)$. 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$

C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

$\overrightarrow{AB}=(1-(-1),2-1)=(2,1)$，$\overrightarrow{CD}=(3-(-2),4-(-1))=(5,5)$.

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为

$\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|}=\dfrac{2\cdot5+1\cdot5}{\sqrt{5^2+5^2}}=\dfrac{15}{5\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，故选 A.

7. 一辆汽车在高速公路上行驶，由于遇到紧急情况而刹车，以速度 $v(t)=7-3t+\dfrac{25}{1+t}$（$t$ 的单位：s，v 的单位：m/s）行驶至停止，在此期间汽车继续行驶的距离（单位：m）是（ ）

A. $1+25\ln 5$
B. $8+25\ln\dfrac{11}{3}$
C. $4+25\ln 5$
D. $4+50\ln 2$

【答案】C

【解析】

汽车停止时速度为 0. 由于 $t\geqslant 0$，由

$7-3t+\dfrac{25}{1+t}=0$ 得 $(7-3t)(1+t)+25=0$，即 $3t^2-4t-32=0$.

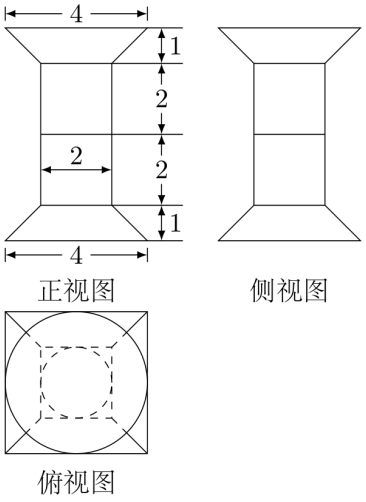
解得 $t=4$ 或 $t=-\dfrac{8}{3}$，故汽车在 $0\leq t\leqslant 4$ 内行驶.

行驶距离为

$$\int_0^4\left(7-3t+\frac{25}{1+t}\right)\mathrm{d}t=\left[7t-\frac{3}{2}t^2+25\ln(1+t)\right]_0^4=4+25\ln 5$$

故选 C.

8. 一个几何体的三视图如图所示，该几何体从上到下由四个简单几何体组成，其体积分别记为 V_1，V_2，V_3，V_4. 上面两个简单几何体均为旋转体，下面两个简单几何体均为多面体，则有（ ）



正视图　　侧视图

俯视图

FloatBarrier

A. $V_1<V_2<V_4<V_3$
B. $V_1<V_3<V_2<V_4$
C. $V_2<V_1<V_3<V_4$
D. $V_2<V_3<V_1<V_4$

【答案】C

【解析】

由三视图可读出，从上到下四个几何体分别是高为 1、上、下底面半径分别为 2、1 的圆台，高为 2、半径为 1 的圆柱，边长为 2 的正方体，以及高为 1、上、下底面边长分别为 2、4 的正四棱台.

因此

$V_1=\frac{\pi}{3}(2^2+2\cdot1+1^2)\cdot1=\frac{7\pi}{3}$,

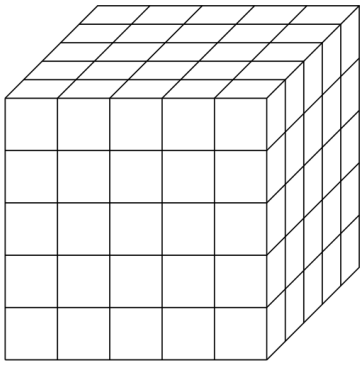
$V_2=\pi\cdot1^2\cdot2=2\pi$,

$V_3=2^3=8$,

$V_4=\frac{1}{3}(2^2+2\cdot4+4^2)\cdot1=\frac{28}{3}$.

利用 $\pi<\frac{22}{7}$，有 $V_2<V_1<8=V_3<V_4$，故选 C.

9. 如图，将一个各面都涂了油漆的正方体切割为 125 个同样大小的小正方体，经过搅拌后，从中随机取一个小正方体，记其涂漆面数为 X，则 X 的均值 $E(X)=$（ ）



A. $\frac{126}{125}$　　B. $\frac{6}{5}$

C. $\frac{168}{125}$　　D. $\frac{7}{5}$

【答案】**B**

【解析】

正方体被切成 $5^3=125$ 个小正方体. 三面涂漆的小正方体有 8 个，两面涂漆的有 $12(5-2)=36$ 个，一面涂漆的有 $6(5-2)^2=54$ 个，没有涂漆面的有 $(5-2)^3=27$ 个.

所以

$$E(X)=\frac{3\cdot8+2\cdot36+1\cdot54+0\cdot27}{125}=\frac{150}{125}=\frac{6}{5}$$

故选 B.

10. 已知 a 为常数，函数 $f(x)=x(\ln x-ax)$ 有两个极值点 x_1，x_2（$x_1<x_2$），则（ ）

A. $f(x_1)>0$，$f(x_2)>-\frac{1}{2}$

B. $f(x_1)<0$，$f(x_2)<-\frac{1}{2}$

C. $f(x_1)>0$，$f(x_2)<-\frac{1}{2}$

D. $f(x_1)<0$，$f(x_2)>-\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$f'(x)=\ln x+1-2ax.$

要使 $f'(x)=0$ 有两个根，必须有 $a>0$. 函数 $h(x)=\ln x+1-2ax$ 在 $x=\dfrac{1}{2a}$ 处取得最大值 $-\ln(2a)$，故两个根的存在要求 $-\ln(2a)>0$，即 $0<a<\dfrac{1}{2}$.

又 $h(1)=1-2a>0$，而 $h(x)$ 在 $x\to 0^+$ 和 $x\to+\infty$ 时均趋于负无穷，因此 $x_1<1<x_2$.

在极值点处由 $\ln x+1=2ax$ 得 $ax=\dfrac{\ln x+1}{2}$，于是

$f(x)=x(\ln x-ax)=\dfrac{x}{2}(\ln x-1).$

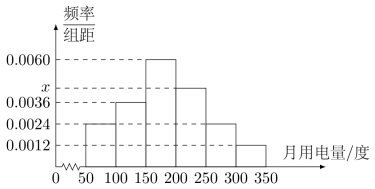
所以 $f(x_1)<0$. 对 $x>1$，函数 $x(\ln x-1)$ 的导数为 $\ln x>0$，且在 $x=1$ 时其值为 -1，故 $f(x_2)>-\dfrac{1}{2}$.

因此选 D.

填空题

11. 从某小区抽取 100 户居民进行月用电量调查，发现其用电量都在 50 至 350 度之间，频率分布直方图如图所示.

1. (1)



【答案】0.0044；70

【解析】

每个组距为 50，频率分布直方图的各柱面积之和为 1，所以

$50(0.0024+0.0036+0.0060+x+0.0024+0.0012)=1.$

解得 $x=0.0044.$

用电量落在 $[100,250)$ 内的频率为

$50(0.0036+0.0060+0.0044)=0.70$，因此相应户数为 $100\times 0.70=70$ 户.

12. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果 $i=$_____.

texfigure[max width=0.46linewidth]img_repaint/2013/hubei_science/q12_fig1.tex

【答案】**5**

【解析】

程序开始时 $a=10$，$i=1$. 逐次执行循环：当 $a=10$ 时，a 不是 4 且为偶数，令 $a=\dfrac{10}{2}=5$，再令 $i=2$；当 $a=5$ 时，令 $a=3\times 5+1=16$，再令 $i=3$；当 $a=16$ 时，令 $a=\dfrac{16}{2}=8$，再令 $i=4$；当 $a=8$ 时，令 $a=\dfrac{8}{2}=4$，再令 $i=5$. 此时满足 $a=4$，输出 $i=5$.

13. 设 x，y，$z\in\mathbb{R}$，且满足：$x^2+y^2+z^2=1$，$x+2y+3z=\sqrt{14}$，则 $x+y+z=$_____.

【答案】$\frac{3\sqrt{14}}{7}$

【解析】

由柯西不等式，

$(x+2y+3z)^2 \le (1^2+2^2+3^2)(x^2+y^2+z^2)=14.$

题设给出 $(x+2y+3z)^2=14$，故等号成立. 于是 (x,y,z) 与 $(1,2,3)$ 同向，设 $(x,y,z)=k(1,2,3)$. 代入 $x+2y+3z=\sqrt{14}$，得 $14k=\sqrt{14}$，所以 $k=\frac{\sqrt{14}}{14}$.

因此 $x+y+z=6k=\frac{3\sqrt{14}}{7}$.

14. 古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数，如三角形数 1，3，6，10，…，第 n 个三角形数为 $\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$. 记第 n 个 k 边形数为 $N(n,k)$（$k\ge 3$），以下列出了部分 k 边形数中第 n 个数的表达式：

三角形数 $N(n,3)=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$，

正方形数 $N(n,4)=n^2$，

五边形数 $N(n,5)=\frac{3}{2}n^2-\frac{1}{2}n$，

六边形数 $N(n,6)=2n^2-n$，

……

可以推测 $N(n,k)$ 的表达式，由此计算 $N(10,24)=$ _____.

【答案】**1000**

【解析】

观察题中各式，n^2 的系数在 $k=3$，4，5，6 时依次为 $\frac{1}{2}$，1，$\frac{3}{2}$，2，构成公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，故该系数为 $\frac{k-2}{2}$. n 的系数依次为 $\frac{1}{2}$，0，$-\frac{1}{2}$，-1，故该系数为 $\frac{4-k}{2}$. 因此

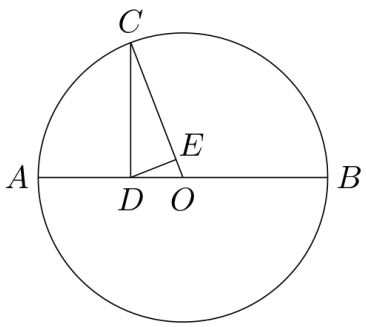
$N(n,k)=\frac{k-2}{2}n^2+\frac{4-k}{2}n.$

代入 $n=10$、$k=24$，得

$N(10,24)=\frac{22}{2}\cdot 10^2+\frac{-20}{2}\cdot 10=1100-100=1000.$

选考题：填空题

15. 如图，圆 O 上一点 C 在直径 AB 上的射影为 D，点 D 在半径 OC 上的射影为 E，若 $AB=3AD$，则 $\frac{CE}{EO}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**8**

【解析】

设 $AD=x$，则 $AB=3x$，圆的半径为 $OA=\dfrac{3x}{2}$. 因为 D 在线段 AB 上，所以 $OD=OA-AD=\dfrac{x}{2}$.

在直角三角形 ODC 中，OC 是斜边，且 $DE\perp OC$. 由射影定理，$OE\cdot OC=OD^2$，从而 $OE=\dfrac{(\frac{x}{2})^2}{3\frac{x}{2}}=\dfrac{x}{6}$.

于是 $CE=OC-OE=\dfrac{3x}{2}-\dfrac{x}{6}=\dfrac{4x}{3}$，故 $\dfrac{CE}{EO}=\dfrac{4\frac{x}{3}}{\frac{x}{6}}=8$.

16. 在直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos\varphi,\\y=b\sin\varphi,\end{cases}$（$\varphi$ 为参数，$a>b>0$），在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，直线 l 与圆 O 的极坐标方程分别为 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}m$（$m$ 为非零常数）与 $\rho=b$，若直线 l 经过椭圆 C 的焦点，且与圆 O 相切，则椭圆 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

将直线的极坐标方程化为直角坐标方程. 由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，有 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{x+y}{\sqrt{2}}$，所以直线 l 的方程为 $x+y=m$.

直线 l 与圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 相切，故原点到直线的距离满足 $\dfrac{|m|}{\sqrt{2}}=b$，即 $|m|=\sqrt{2}b$.

椭圆焦点为 $(\pm c,0)$，其中 $c^2=a^2-b^2$. 由于直线 l 经过一个焦点，有 $|m|=c$，故 $c=\sqrt{2}b$. 于是 $a^2=b^2+c^2=3b^2$，椭圆离心率为 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}b}{\sqrt{3}b}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对应的边分别是 a，b，c. 已知 $\cos 2A-3\cos(B+C)=1$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足：$|a_2-a_3|=10$，$a_1a_2a_3=125$.

1. (1)

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_2=a_1q$，有

$$a_1a_2a_3=a_1\cdot a_1q\cdot a_1q^2=(a_1q)^3=a_2^3$$

因此 $a_2^3=125$，从而 $a_2=5$. 又 $|a_2-a_3|=|5-5q|=10$，即 $|1-q|=2$，所以 $q=3$ 或 $q=-1$.

当 $q=3$ 时，$a_1=\frac{a_2}{q}=\frac{5}{3}$，故

$a_n=\frac{5}{3}\cdot 3^{n-1}=5\cdot 3^{n-2}$.

当 $q=-1$ 时，$a_1=-5$，故

$a_n=-5(-1)^{n-1}=5(-1)^n$. 因此数列的通项公式有两种可能：$a_n=5\cdot 3^{n-2}$ 或 $a_n=5(-1)^n$.

对第（2）问分别讨论.

当 $q=3$ 时，

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{a_k}=\frac{3}{5}\sum_{k=0}^{m-1}\left(\frac{1}{3}\right)^k=\frac{9}{10}\left(1-\frac{1}{3^m}\right)<\frac{9}{10}<1$$

当 $q=-1$ 时，$a_n=5(-1)^n$，所以

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{a_k}=\frac{1}{5}\sum_{k=1}^{m}(-1)^k=\begin{cases}0, & m\text{ 为偶数},\\ -\frac{1}{5}, & m\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

这两种情形下的和都不可能不小于 1，故不存在满足条件的正整数 m.

19. 如图，AB 是圆 O 的直径，点 C 是圆 O 上异于 A，B 的点，直线 $PC\perp$ 平面 ABC，E，F 分别是 PA，PC 的中点.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 假设每天从甲地去乙地的旅客人数 X 是服从正态分布 $N(800,50^2)$ 的随机变量，记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过 900 的概率为 P_0.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 如图，已知椭圆 C_1 与 C_2 的中心在坐标原点 O，长轴均为 MN 且在 x 轴上，短轴长分别为 $2m$，$2n$（$m>n$），过原点且不与 x 轴重合的直线 l 与 C_1，C_2 的四个交点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D，记 $\lambda=\frac{m}{n}$，$\triangle BDM$ 和 $\triangle ABN$ 的面积分别为 S_1 和 S_2.

1. (1)

【解析】

设 $OM=ON=a$，则 $a>m>n>0$.

1. (1)

22. 设 n 为正整数，r 为正有理数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)